



LABORATORIO 1.1

Base de Datos Avanzada

Integrantes:

Israel Calle

Andrés Yaguachi

Diego Loján

Repositorio con toda la información: <https://github.com/diegolojan12/Laboratorio1.git>

1. Descripción de la organización:

Ediloja (Ediloja Cia. Ltda.) es una empresa ecuatoriana con sede en Loja, fundada en el año 2012, dedicada al sector de las artes gráficas, la edición y la educación digital.

La compañía destaca por ofrecer una amplia gama de soluciones divididas en dos áreas principales:

- **Servicios Editoriales y de Impresión:** Diseño, digitalización, edición y publicación de libros, revistas y material corporativo o académico utilizando impresión offset, digital y plotter.
- **Educación y Edición Digital:** Brindan asesoría y capacitación para el desarrollo y creación de cursos virtuales profesionales

2. Detallar los requisitos de datos:

Diseño e implementación de una base de datos para la gestión de inventario tecnológico y periféricos de la empresa "Ediloja".

Problema:

La empresa “EdiLoja”, una empresa orientada a la editorial y el contenido digital, requiere organizar, automatizar y procesar la información relacionada con su inventario de hardware, sobre todo con sus periféricos tecnológicos y los empleados encargados de cada uno de ellos.

Se plantea la necesidad fundamental de registrar el ciclo de vida y operación de cada uno de los periféricos de la empresa. Se tiene que tener un control de los equipos, clasificándolos en diferentes categorías y registrando la ubicación física, además si el equipo utiliza algún SoftWare se debe detallar el tipo utilizado, y si este utiliza alguna clave de acceso al momento de ser activado. De la misma manera se debe tener información de los proveedores que suministran para efectos de garantía y soporte. Adicional a esto, se requiere el control en la distribución en los equipos, por lo que se necesita gestionar a los encargados y agruparlos en un departamento respectivo según sea el caso, y registrar su historial de asignaciones de periféricos. Es importante destacar que se necesita saber quien es el encargado actual de cada dispositivo, por lo que es necesario registrar las fechas de entrega y de retiro para cada empleado.

Por último, se necesita controlar el estado operativo de cada periférico. El sistema debe permitir registrar mantenimientos, documentando la fecha de envío a recuperación, el detalle de los daños, y los costos asociados para tener un control financiero estricto, se podría permitir detallar las piezas o repuestos específicos utilizados para cada reparación, como descripción de cada proceso de mantenimiento.

Identificar al menos 10 transacciones de consulta y actualización de datos:

Consultas:

1. Listar todos los periféricos activos con su ubicación, categoría y encargado actual.
2. Consultar el historial completo de asignaciones de un periférico específico.
3. Obtener todos los mantenimientos de un periférico con sus costos totales acumulados.

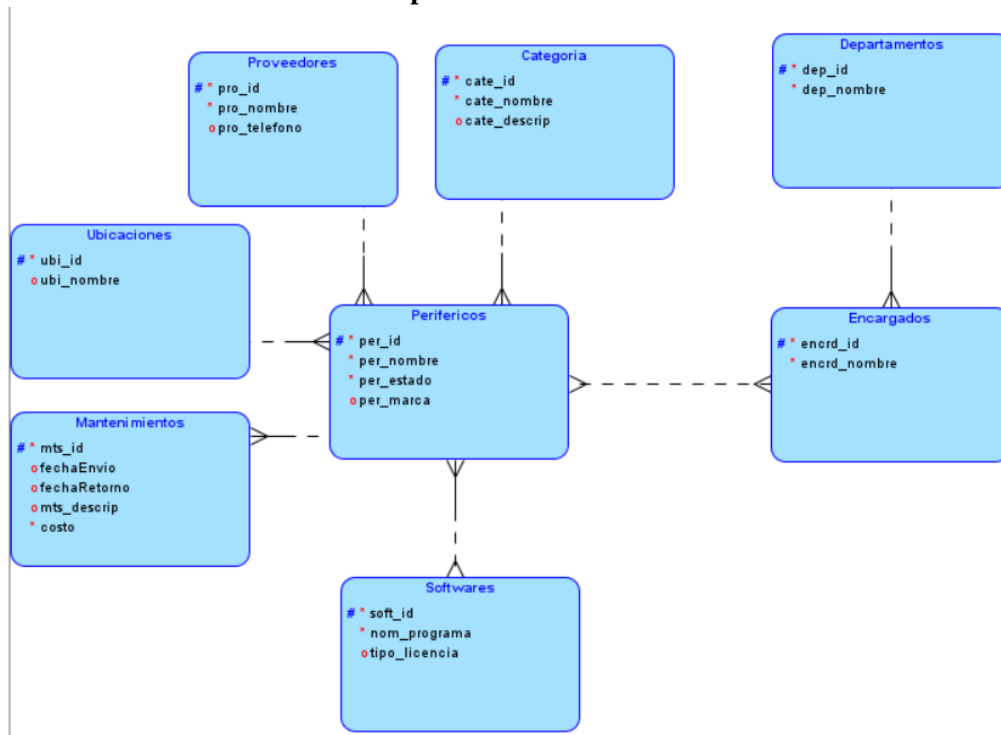
4. Listar los periféricos por departamento con el nombre del encargado actual.
5. Consultar qué softwares están instalados en un periférico y su clave de activación.
6. Listar periféricos suministrados por un proveedor específico (para gestión de garantías).

Actualizaciones/Inserciones:

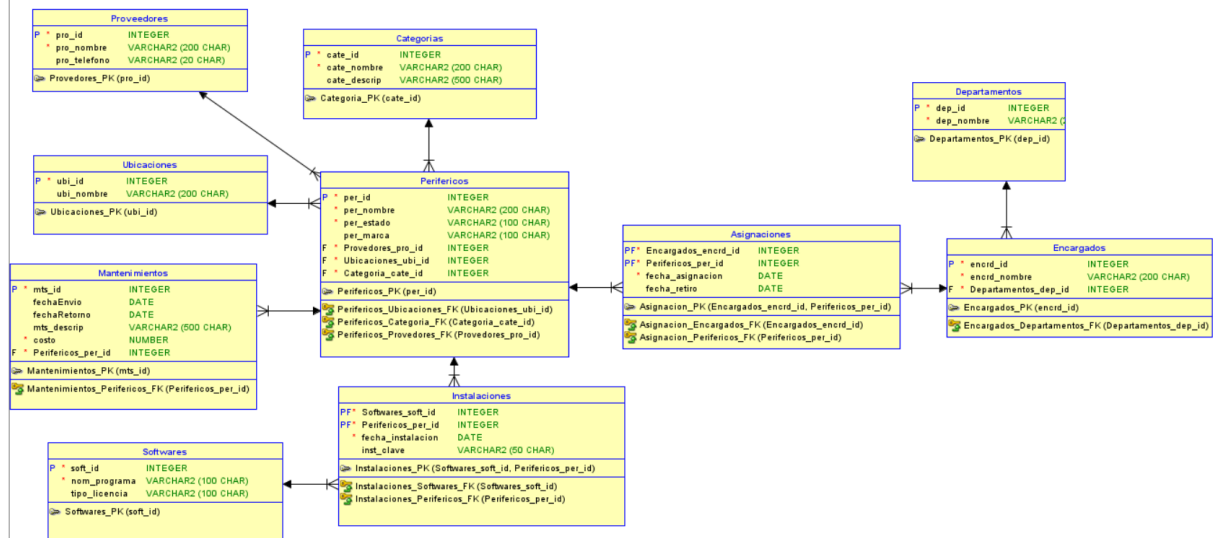
7. Registrar la asignación de un periférico a un nuevo encargado (insertar en Asignación con fecha_asignacion, y actualizar fecha_retiro del encargado anterior).
8. Registrar un nuevo mantenimiento para un periférico (cambiar su estado a "En mantenimiento").
9. Dar de alta un nuevo periférico con su categoría, ubicación y proveedor.
10. Registrar la instalación de un software en un periférico con su clave de activación.

3. Diseños: conceptual, lógico (incluido diccionario de datos).

Diseño Conceptual Desarrollado en DataModeler



Modelo Lógico Desarrollado en DataModeler



Diccionario de Datos Modelo Lógico EdiLoja DB

Tipo de Atributo	Atributo	Tipo de Dato	Restricción de dominio Adicional
Proveedores	pro_id	Integer(PK)	Identificador único del proveedor.
Proveedores	pro_nombre	Varchar(200)	Nombre del Proveedor
Proveedores	pro_telefono	Varchar(200)	Número telefónico del proveedor
Categorías	cate_id	Integer(PK)	Identificador de la categoría
Categorías	cate_nombre	Varchar(200)	Nombre de la categoría
Categorías	cate_descrip	Varchar(500)	Descripción de la Categoría
Ubicaciones	ubi_id	Integer(PK)	Identificador único de la ubicación
Ubicaciones	ubi_nombre	Varchar(200)	Nombre de la ubicación
Softwares	soft_id	Integer(PK)	Identificador único de software
Softwares	nom_programa	Varchar(200)	Nombre del programa de software
Softwares	tipo_licencia	Varchar(100)	Tipo de licencia de Software

Departamentos	dep_id	Integer(PK)	Identificador único de los departamentos
Departamentos	dep_nombre	Varchar(200)	Nombre del Departamento
Encargados	encrd_id	Integer(PK)	Identificador único del Encargado
Encargados	encrd_nombre	Varchar(200)	Nombre del encargado
Encargados	departamentos_dep_id	Integer(FK)	Clave foránea de Departamentos
Asignación	encargados_encrd_id	Integer(PK) (FK)	Clave Foránea de Encargados, y a su vez clave primaria compuesta
Asignación	perifericos_per_id	Integer PK) (FK)	Clave Foránea de Periféricos y a su vez clave primaria compuesta
Asignacion	fecha_asignación	Date	Fecha en la que se asignó un periférico a un Encargado
Asignación	fecha_retiro	Date	Fecha donde se retiró la asignación de un periférico
Instalaciones	softwares_soft_id	Integer(PK) (FK)	Clave Foránea y primaria de software
Instalaciones	perifericos_per_id	Integer(PK) (FK)	Clave Foránea y primaria de periféricos
Instalaciones	fecha_instalacion	Date	Fecha dónde se instaló el software en el periférico
Instalaciones	inst_clave	Varchar(50)	Clave de instalación
Perifericos	per_id	Integer(PK)	Identificador único de periférico
Perifericos	per_nombre	Varchar(200)	Nombre del periférico
Perifericos	per_estado	Varchar(200)	Estado del periférico
Perifericos	per_marca	Varchar(200)	Marca del periférico
Perifericos	proveedores_pro_id	Integer(FK)	Clave foránea de proveedores
Perifericos	ubicaciones_ubi_id	Integer(FK)	Clave foránea de Ubicaciones

Periféricos	categoria_cate_id	Integer(FK)	Clave Foránea de Categoría
Mantenimientos	mts_id	Integer(PK)	Identificadores únicos de mantenimientos
Mantenimientos	fecha_envio	Date	Fecha de envío de periférico a mantenimiento
Mantenimientos	fecharetorno	Date	Fecha de Regreso del mantenimiento
Mantenimientos	mts_descripcion	Varchar(200)	Descripción del mantenimiento al periférico
Mantenimientos	costo	Integer	Costo del mantenimiento
Mantenimientos	periféricos_per_id	Integer(FK)	Clave primaria de los mantenimientos

4. Propuesta de Tablespaces para Ediloja

Ediloja es una empresa **mediana local**. No se justifica una arquitectura compleja de decenas de tablespaces. Con **4 tablespaces** es suficiente y técnicamente defendible.

- **TS_EDILOJA_DATOS**

Propósito: Almacena las tablas principales del negocio.

Contiene: Periféricos, Encargados, Departamentos, Ubicaciones

Justificación: Son las tablas con mayor frecuencia de lectura y escritura. Concentran el core del sistema. Separarlas en su propio tablespace permite monitorear su crecimiento independientemente y aplicar políticas de I/O diferenciadas.

```
CREATE TABLESPACE TS_EDILOJA_DATOS
  DATAFILE 'ts_ediloja_datos01.dbf' SIZE 100M
  AUTOEXTEND ON NEXT 20M MAXSIZE 500M
  EXTENT MANAGEMENT LOCAL
  SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO;
```

- **TS_EDILOJA_CATALOGOS**

Propósito: Almacena tablas de referencia que cambian poco.

Contiene: Categoría, Proveedores, Softwares

Justificación: Son tablas pequeñas, de baja escritura y alta lectura. Aislarlas evita competencia de I/O con las tablas transaccionales. Al ser estables, sus backups pueden ser menos frecuentes, lo que optimiza recursos.

```
CREATE TABLESPACE TS_EDILOJA_CATALOGOS
  DATAFILE 'ts_ediloja_cat01.dbf' SIZE 30M
  AUTOEXTEND ON NEXT 10M MAXSIZE 100M
  EXTENT MANAGEMENT LOCAL
  SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO;
```

- **TS_EDILOJA_HISTORICOS**

Propósito: Almacena datos de crecimiento continuo e histórico.

Contiene: Mantenimientos, Asignación, Instalaciones

Justificación: Estas tablas crecen indefinidamente con el tiempo. Aislarlas permite planificar su crecimiento en disco por separado, aplicar compresión en el futuro, y facilitar purgas o archivado sin afectar las tablas operativas. Es buena práctica en empresas donde el historial tiene valor auditivo o financiero, como es el caso del control de costos de mantenimiento de EdiLoja.

```
CREATE TABLESPACE TS_EDILOJA_HISTORICOS
  DATAFILE 'ts_ediloja_hist01.dbf' SIZE 50M
  AUTOEXTEND ON NEXT 25M MAXSIZE 1G
  EXTENT MANAGEMENT LOCAL
  SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO;
```

- **TS_EDILOJA_INDICES**

Propósito: Almacena todos los índices de todas las tablas.

Justificación: Separar índices de datos es una práctica estándar en Oracle. Permite que las operaciones de lectura (que usan índices) y escritura (que modifican datos) no compitan por los mismos bloques de disco. En una empresa donde se consultarán frecuentemente periféricos por estado, por encargado o por ubicación, los índices tendrán uso intensivo.

```
CREATE TABLESPACE TS_EDILOJA_INDICES
  DATAFILE 'ts_ediloja_idx01.dbf' SIZE 50M
  AUTOEXTEND ON NEXT 15M MAXSIZE 300M
  EXTENT MANAGEMENT LOCAL
  SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO;
```

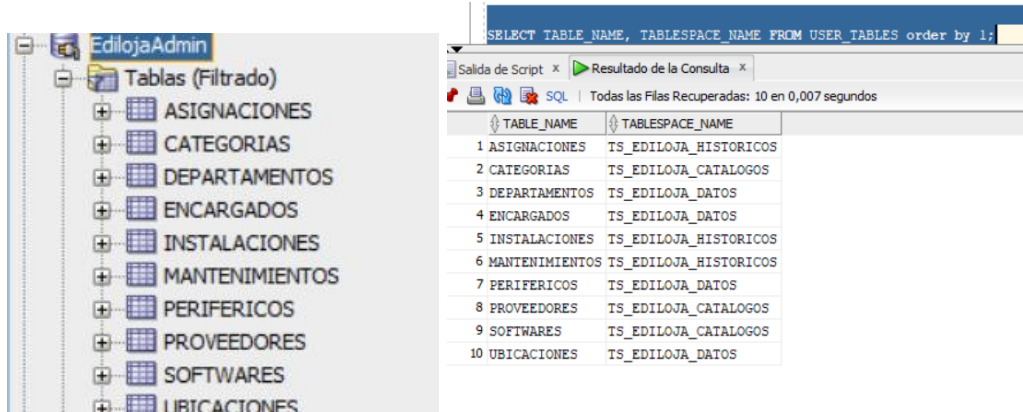
Demostración de la creación de los TableSpaces

<pre> CREATE TABLESPACE TS_EDILOJA_DATOS DATAFILE 'C:\app\dbase\product\210\oradata\XE\ts_ediloja_datos01.dbf' SIZE 100M AUTOEXTEND ON NEXT 25M MAXSIZE 500M EXTENT MANAGEMENT LOCAL SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO; CREATE TABLESPACE TS_EDILOJA_CATALOGOS DATAFILE 'C:\app\dbase\product\210\oradata\XE\ts_ediloja_cat01.dbf' SIZE 30M AUTOEXTEND ON NEXT 10M MAXSIZE 100M EXTENT MANAGEMENT LOCAL SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO; CREATE TABLESPACE TS_EDILOJA_HISTORICOS DATAFILE 'C:\app\dbase\product\210\oradata\XE\ts_ediloja_hist01.dbf' SIZE 50M AUTOEXTEND ON NEXT 25M MAXSIZE 1G EXTENT MANAGEMENT LOCAL SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO; CREATE TABLESPACE TS_EDILOJA_INDICES DATAFILE 'C:\app\dbase\product\210\oradata\XE\ts_ediloja_idx01.dbf' SIZE 50M AUTOEXTEND ON NEXT 15M MAXSIZE 300M EXTENT MANAGEMENT LOCAL SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO; </pre> Salida de Script x Tarea terminada en 0,293 segundos TABLESPACE TS_EDILOJA_DATOS creado.	<pre> CREATE TABLESPACE TS_EDILOJA_CATALOGOS DATAFILE 'C:\app\dbase\product\210\oradata\XE\ts_ediloja_cat01.dbf' SIZE 30M AUTOEXTEND ON NEXT 10M MAXSIZE 100M EXTENT MANAGEMENT LOCAL SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO; CREATE TABLESPACE TS_EDILOJA_HISTORICOS DATAFILE 'C:\app\dbase\product\210\oradata\XE\ts_ediloja_hist01.dbf' SIZE 50M AUTOEXTEND ON NEXT 25M MAXSIZE 1G EXTENT MANAGEMENT LOCAL SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO; CREATE TABLESPACE TS_EDILOJA_INDICES DATAFILE 'C:\app\dbase\product\210\oradata\XE\ts_ediloja_idx01.dbf' SIZE 50M AUTOEXTEND ON NEXT 15M MAXSIZE 300M EXTENT MANAGEMENT LOCAL SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO; </pre> Salida de Script x Tarea terminada en 0,175 segundos TABLESPACE TS_EDILOJA_DATOS creado. TABLESPACE TS_EDILOJA_CATALOGOS creado.
<pre> CREATE TABLESPACE TS_EDILOJA_HISTORICOS DATAFILE 'C:\app\dbase\product\210\oradata\XE\ts_ediloja_hist01.dbf' SIZE 50M AUTOEXTEND ON NEXT 25M MAXSIZE 1G EXTENT MANAGEMENT LOCAL SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO; CREATE TABLESPACE TS_EDILOJA_INDICES DATAFILE 'C:\app\dbase\product\210\oradata\XE\ts_ediloja_idx01.dbf' SIZE 50M AUTOEXTEND ON NEXT 15M MAXSIZE 300M EXTENT MANAGEMENT LOCAL SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO; </pre> Salida de Script x Tarea terminada en 0,206 segundos TABLESPACE TS_EDILOJA_DATOS creado. TABLESPACE TS_EDILOJA_CATALOGOS creado. TABLESPACE TS_EDILOJA_HISTORICOS creado.	<pre> CREATE TABLESPACE TS_EDILOJA_INDICES DATAFILE 'C:\app\dbase\product\210\oradata\XE\ts_ediloja_idx01.dbf' SIZE 50M AUTOEXTEND ON NEXT 15M MAXSIZE 300M EXTENT MANAGEMENT LOCAL SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO; </pre> Salida de Script x Tarea terminada en 0,21 segundos TABLESPACE TS_EDILOJA_DATOS creado. TABLESPACE TS_EDILOJA_CATALOGOS creado. TABLESPACE TS_EDILOJA_HISTORICOS creado. TABLESPACE TS_EDILOJA_INDICES creado.

Demostración de la creación del usuario y la asignación de los TableSpaces

<pre> Hoja de Trabajo Generador de Consultas ALTER SESSION SET CONTAINER = XEPOBI; -- Creación del usuario CREATE USER Admin_Ediloja IDENTIFIED BY pwdrz; -- Roles básicos GRANT CONNECT TO Admin_Ediloja; GRANT RESOURCE TO Admin_Ediloja; -- Privilegios de objetos GRANT CREATE MATERIALIZED VIEW, CREATE PROCEDURE, CREATE SEQUENCE, CREATE SESSION, CREATE SYNONYM, CREATE TABLE, CREATE TRIGGER, CREATE TYPE, CREATE VIEW TO Admin_Ediloja; -- Tablespace por defecto para objetos del usuario ALTER USER Admin_Ediloja DEFAULT TABLESPACE TS_EDILOJA_DATOS; </pre> Salida de Script x Tarea terminada en 0,051 segundos Session alterado. User ADMIN_EDILOJA creado. Grant correcto. Grant correcto. Grant correcto.	<pre> -- Tablespace temporal ALTER USER Admin_Ediloja TEMPORARY TABLESPACE TEMP; -- Cuotas en cada tablespace (UNLIMITED para que pueda crear objetos) ALTER USER Admin_Ediloja QUOTA UNLIMITED ON TS_EDILOJA_DATOS; ALTER USER Admin_Ediloja QUOTA UNLIMITED ON TS_EDILOJA_CATALOGOS; ALTER USER Admin_Ediloja QUOTA UNLIMITED ON TS_EDILOJA_HISTORICOS; ALTER USER Admin_Ediloja QUOTA UNLIMITED ON TS_EDILOJA_INDICES; </pre> Salida de Script x Tarea terminada en 0,051 segundos User ADMIN_EDILOJA alterado. User ADMIN_EDILOJA alterado. User ADMIN_EDILOJA alterado. User ADMIN_EDILOJA alterado. User ADMIN_EDILOJA alterado.
--	--

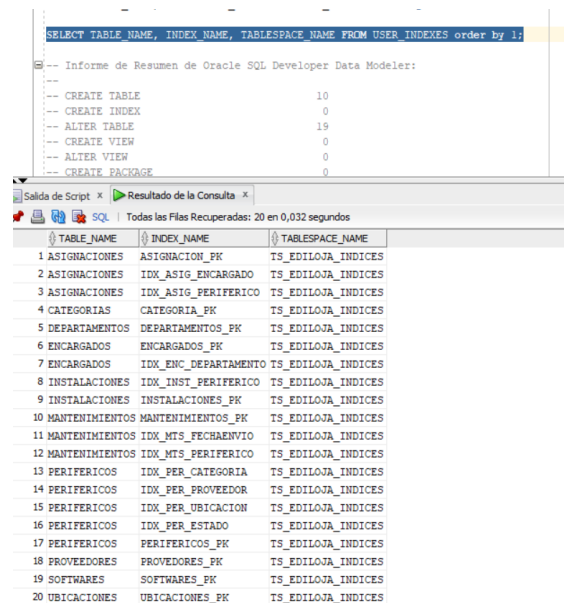
Demostración de la creación de las Tablas en el Usuario, y la asignación de TableSpaces a cada una.



The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. On the left, the 'EdilojaAdmin' schema is expanded, showing a list of tables: ASIGNACIONES, CATEGORIAS, DEPARTAMENTOS, ENCARGADOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS, PERIFERICOS, PROVEEDORES, SOFTWARES, and UBICACIONES. On the right, a query window displays the results of the query: `SELECT TABLE_NAME, TABLESPACE_NAME FROM USER_TABLES order by 1;`. The results are as follows:

TABLE_NAME	TABSPACE_NAME
1 ASIGNACIONES	TS_EDILOJA_HISTORICOS
2 CATEGORIAS	TS_EDILOJA_CATALOGOS
3 DEPARTAMENTOS	TS_EDILOJA_DATOS
4 ENCARGADOS	TS_EDILOJA_DATOS
5 INSTALACIONES	TS_EDILOJA_HISTORICOS
6 MANTENIMIENTOS	TS_EDILOJA_HISTORICOS
7 PERIFERICOS	TS_EDILOJA_DATOS
8 PROVEEDORES	TS_EDILOJA_CATALOGOS
9 SOFTWARES	TS_EDILOJA_CATALOGOS
10 UBICACIONES	TS_EDILOJA_DATOS

Índices en su TableSpace



The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. A query window displays the results of the query: `SELECT TABLE_NAME, INDEX_NAME, TABLESPACE_NAME FROM USER_INDEXES order by 1;`. The results are as follows:

TABLE_NAME	INDEX_NAME	TABSPACE_NAME
1 ASIGNACIONES	ASIGNACION_PK	TS_EDILOJA_INDICES
2 ASIGNACIONES	IDX_ASIG_ENCARGADO	TS_EDILOJA_INDICES
3 ASIGNACIONES	IDX_ASIG_PERIFERICO	TS_EDILOJA_INDICES
4 CATEGORIAS	CATEGORIA_PK	TS_EDILOJA_INDICES
5 DEPARTAMENTOS	DEPARTAMENTOS_PK	TS_EDILOJA_INDICES
6 ENCARGADOS	ENCARGADOS_PK	TS_EDILOJA_INDICES
7 ENCARGADOS	IDX_ENC_DEPARTAMENTO	TS_EDILOJA_INDICES
8 INSTALACIONES	IDX_INST_PERIFERICO	TS_EDILOJA_INDICES
9 INSTALACIONES	INSTALACIONES_PK	TS_EDILOJA_INDICES
10 MANTENIMIENTOS	MANTENIMIENTOS_PK	TS_EDILOJA_INDICES
11 MANTENIMIENTOS	IDX_MTS_FECHAENVIO	TS_EDILOJA_INDICES
12 MANTENIMIENTOS	IDX_MTS_PERIFERICO	TS_EDILOJA_INDICES
13 PERIFERICOS	IDX_PER_CATEGORIA	TS_EDILOJA_INDICES
14 PERIFERICOS	IDX_PER_PROVEEDOR	TS_EDILOJA_INDICES
15 PERIFERICOS	IDX_PER_UBICACION	TS_EDILOJA_INDICES
16 PERIFERICOS	IDX_PER_ESTADO	TS_EDILOJA_INDICES
17 PERIFERICOS	PERIFERICOS_PK	TS_EDILOJA_INDICES
18 PROVEEDORES	PROVEEDORES_PK	TS_EDILOJA_INDICES
19 SOFTWARES	SOFTWARES_PK	TS_EDILOJA_INDICES
20 UBICACIONES	UBICACIONES_PK	TS_EDILOJA_INDICES